

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	기초회로실험	담당교수 (Instructor)	민병준	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150438901
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	2학년 IT융합전공(전자공학 수 강제한),ICT유통물류융합	이수구분 (Course Classification)	전필-IT융합
학점/주당시간	1.0 (0) / 2	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	실험.실습	강의언어		상담 신청 방법	메일이나 문자, 카톡
교수실 (Office)	글로벌브레인홀305호	연락처 (Telephone)	010-5424-0614	이메일 (e-mail)	bjmin@ssu.ac.k
강좌형식	이론, 토론식수업, 플립러닝(FL), 문제기 반학습(PBL), 팀기반 학습(TBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	디지털 공학, 전기 회로				
교과목 개요 (Course Description)	기본적인 디지털 및 아날로그 회로의 동작 원리를 배우고 실습을 통해 익히는 것을 목표로 한다. 디지털 회로에서는 Verilog code를 이용하여 회로를 설계하고 이를 검증한다. 아날로그 회로에서는 다양한 직류 및 교류 회로를 배우고 그 이론을 학습한다. 신호발생기,오실로스코프 등의 실험 장비의 사용 방법을 익히고 실제 회로를 꾸며 특성을 측정한다.				

교육목표	전공특화역량
디지털 및 아날로그 실험을 통해서 하드웨어 개발 역량을 함양하고 이를 통해 전자공학 기초 역량을 높이 는데 이바지한다.	전자공학기초 역량 하드웨어개발 역량
디지털 실험에서 Verilog 코드를 작성하면서 소프트웨어실험 역량도 높이고 앞에서 언급한 하드웨어 개발 역량을 합하여 IT융합 문제를 해결하는 능력을 높일 수 있도록 한다.	소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	20	20
과제	20	20
중간고사	20	20
기말고사	40	40

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Verilog를 이용한 디지털 시스템 설계/Charles Roth 외 2명/CENGAGE Learning/2016/1st edition/지정도서 *주교재/기초전자실험 with PSpice (개정판)/홍순관/한빛아카데미/2017/개정판/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	실험은 집에서 혼자 책으로 공부할 수 없기 때문에 수업 시간에 완벽하게 이해하고 실험을 마치는 것이 무척 중요합니다. 이를 위해서 학생들은 그 주에 실험할 내용을 미리 Modelsim/PSpice simulation을 해 보고 그 결과가 잘 나왔다는 것을 1~2분 정도의 동영상 촬영하여 수업 시간 시작 전까지 pre-report로 올려야 합니다. 수업 시간에는 미리 simulation을 통하여 예습한 내용을 바탕으로 하여 FPGA를 구현하거나 Bread board에 실제 회로를 구성하여 simulation한 결과와 같거나 유사한 결과가 나오는 것을 보이고 이 역시 동영상을 촬영하여 post-report로 수업 시간 마감 전까지 올립니다. 실험 과정에서 모르는 것이 있으면 같은 조를 이루는 친구에게 물어보거나 교수자에게 질문을 해서 확실히 이해를 하도록 합니다.	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	오리엔테이션(논리회로, Modelsim, Quartus)	논리 회로 실험 내용에 대한 설명, Modelsim과 Quartus를 다운로드해서 설치하는 방법을 익힌다.	강의, 실험, 실습, 실기, 미적용	논리회로
02	Switch, Key button test program	FPGA 보드에 있는 switch, key button test program을 Modelsim으로 simulation하고, Quartus SW를 이용하여 FPGA 보드에서 수행되는 실행 파일을 작성하여 검증한다.	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 문제정의	
03	Decoder	주어진 decoder Verilog code를 분석하고 Modelsim, Quartus를 이용하여 검증한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
04	Adder	주어진 1bit full adder Verilog code를 분석하고 Modelsim, Quartus를 이용하여 검증한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
05	Shift Register/Counter	주어진 Shift Register 및 Counter의 Verilog code를 분석하고 각각을 Modelsim, Quartus를 이용하여 검증한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
06	중간고사	실기 시험 (필기시험은 보지 않음)	시험, 실험, 실습, 실기, 미적용	
07	PSpice	PSpice 다운로드하여 설치한 후, 예제 프로그램 실행해 본다.	강의, 실험, 실습, 실기, 문제정의	기초회로실험 with PSpice
08	계측장비 소개 및 직렬회로 실험	Bread Board, Power Supply, Digital Multimeter, Digital Ampere Meter 소개, 직렬회로 실험을 해 본다.	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	
09	Kirchhoff 전압/전류법칙	Kirchhoff 전류법칙을 검증하기 위한 회로를 PSpice로 simulation하고, 이 회로를 Bread board에 꾸며 실험을 통해 simulation 결과와 일치하는지 확인한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
10	졸업작품 발표회 참석	4학년 학생들이 준비한 졸업 작품 발표회에 참석하고 이를 수업으로 갈음한다.	현장학습, 미적용	
11	Thevenin/Norton 정리	Thevenin 정리를 PSpice와 실험을 통해서 검증한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
12	Oscilloscope 및 Function Generator	Oscilloscope 및 Function Generator의 작동법을 익히고 간단한 실험을 통해서 기능을 확인한다.	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 아이디어 도출	

강의계획서 (SYLLABUS)

13	RC 직렬회로: 위상차	RC 직렬회로의 위상차를 PSpice를 통해 simulation 하고 실험을 통해서 측정한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
14	RC 직렬회로: 주파수응답	RC 직렬회로의 주파수 응답을 PSpice를 통해 simulation 하고 실험을 통해서 측정한다. (pre & post reports)	강의, 토론, 실험, 실습, 실기, 해결방안적용및 확인	
15	기말 시험	필기 및 실기 시험	시험, 실험, 실습, 실기, 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			